CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'image de x ▯ x / (1 + ‖x‖²)

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé non nul et $f(x) = \frac{x}{1+\|x\|^2}$. Montrer que f est continue et que $f(E) = B'(0, \frac{1}{2})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{t}{1+t^2} \leqslant \frac{1}{2}$ pour $t \geqslant 0$.

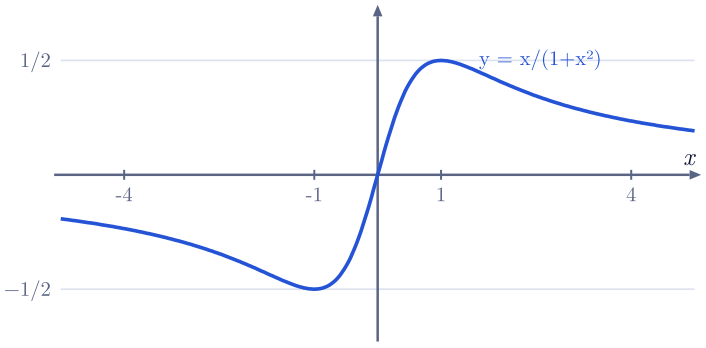
Ce qu'on te demande. Inclusion par la majoration ; réciproque en cherchant un antécédent λy.

Corrigé

1. Continuité et inclusion

f est continue (produit de $x \mapsto x$ et de $x \mapsto \frac{1}{1+\|x\|^2}$, continue car la norme l'est).

$\|f(x)\| = \frac{\|x\|}{1+\|x\|^2}$ et, pour $t \geqslant 0$, $\frac{1}{2} - \frac{t}{1+t^2} = \frac{(1-t)^2}{2(1+t^2)} \geqslant 0$. Donc $f(E) \subset B'(0, \frac{1}{2})$.



Dans $E = \mathbb{R}$: f atteint son maximum $\frac{1}{2}$ en 1 et son minimum $-\frac{1}{2}$ en -1, et prend toutes les valeurs entre les deux : $f(\mathbb{R}) = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

2. Réciproque : un antécédent

Soit y avec $\|y\| \leqslant \frac{1}{2}$. Si $y = 0$, $f(0) = 0$. Sinon cherchons $x = \lambda y$:

$$f(\lambda y) = y \iff \frac{\lambda}{1+\lambda^2\|y\|^2} y = y \iff \lambda = 1 + \lambda^2\|y\|^2$$

$$\iff \|y\|^2\lambda^2 - \lambda + 1 = 0.$$

Discriminant : $1 - 4\|y\|^2 \geqslant 0$ car $\|y\| \leqslant \frac{1}{2}$: il y a une solution réelle λ, donc $y \in f(E)$.

$$f(E) = B'\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Exemple dans $\mathbb{R}$: $y = \frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{4}\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$, soit $\lambda = 2$, et $f(2 \times \frac{1}{2}) = f(1) = \frac{1}{2}$.

Le piège

Chercher un antécédent quelconque : se restreindre à la droite engendrée par y ramène le problème à une équation du second degré.

La méthode

Image d'une fonction radiale $x \mapsto \varphi(\|x\|)x$: étudier la fonction réelle $t \mapsto t\varphi(t)$.